

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 08 - Intervalos de confianza

Fecha: 16-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Una máquina produce piezas metálicas de forma cilíndrica. Se toma una muestra de piezas cuyos diámetros son 1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 1.01 y 1.03 centímetros. Encontrar un intervalo de confianza 0.99 para el diámetro promedio de piezas de esta máquina, si se supone una distribución aproximadamente normal.

Resolución

Como ya vimos en los ejercicios anteriores, basta con identificar que estamos en el caso donde: **“Quiero hallar μ y σ^2 es desconocido”**. Para estos casos ya tenemos definida la forma del intervalo de confianza:

$$\left[\bar{X}_n - \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}} \right]$$

La forma del intervalo de confianza, nos va guiando por su forma, hay dos valores que podemos calcular directamente, estos son:

- $\bar{X}_n$
- S_n , para quién primero calcularemos S_n^2

Separemos una pequeña sección de cálculos del ejercicio para una mejor lectura.

Cálculos necesarios para hallar el intervalo

$$\bar{X}_n$$

=(definición de promedio muestral)

$$\frac{1}{9} \cdot (1.01 + 0.97 + 1.03 + 1.04 + 0.99 + 0.98 + 0.99 + 1.01 + 1.03)$$

$\approx$ (operatoria)

$$1.01$$

Ahora vayamos con S_n^2 .

$$\begin{aligned}
 & S_n^2 \\
 & = (\text{definición de varianza muestral}) \\
 & \frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (X_i - 1.01)^2 \\
 & = (\text{operatoria}) \\
 & \frac{1}{8} \cdot (0 + 0.0016 + 0.0004 + 0.0009 + 0.0004 + 0.0009 + 0.0004 + 0 + 0.0004) \\
 & \approx (\text{operatoria}) \\
 & 0.0006
 \end{aligned}$$

Y por lo tanto, tenemos que $S_n = \sqrt{0.0006} \approx 0.025$.

Con esto, estamos en condiciones de hallar el intervalo de confianza. Reemplacemos lo que calculamos y operemos:

$$\begin{aligned}
 & \left[\bar{X}_n - \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}} \right] \\
 & = (\text{reemplazando lo conocido}) \\
 & \left[1.01 - \frac{t_{0.005}(8) \cdot 0.025}{\sqrt{9}}, 1.01 + \frac{t_{0.005}(8) \cdot 0.025}{\sqrt{9}} \right] \\
 & = (\text{operatoria y usando una tabla de } t\text{-student}) \\
 & \left[1.01 - \frac{3.355 \cdot 0.025}{3}, 1.01 + \frac{3.355 \cdot 0.025}{3} \right] \\
 & \approx (\text{operatoria}) \\
 & [1.01 - 0.028, 1.01 + 0.028] \\
 & \approx (\text{operatoria}) \\
 & [0.982, 1.038]
 \end{aligned}$$

Esto concluye el ejercicio.